

Système d'exploitation Linux — Jour 1

Fondamentaux, administration, systemd et stockage

Bachelor 3 • Systèmes, Réseaux & Cloud

Fil rouge : vous êtes l'équipe Infrastructure de NovaTech.

13 h • théorie courte • pratique intensive • troubleshooting final

De “je sais utiliser Linux” à “je sais administrer un serveur”

1h30 de concepts/démos, puis 5h de laboratoire

1

COMPRENDRE

Kernel, distribution, shell, filesystem et processus.

2

ADMINISTRER

Identités, permissions, services, paquets et logs.

3

PERSISTER

Disques, filesystems, fstab et LVM.

4

DIAGNOSTIQUE R

Observer avant de modifier.
Valider après correction.

À la fin du Jour 1, votre VM doit être une vraie base de serveur exploitable — pas une installation “qui démarre”.

QUESTION

Qu’est-ce qui distingue “utiliser” Linux d’“administrer” Linux ?

Attendu : identité, services, persistance, sécurité, diagnostic, changement maîtrisé.

Bienvenue chez NovaTech

Vous récupérez srv-linux01. Dans 2 jours, il devra survivre à un incident P1.



Demain : SSH, automatisation, logs, backup... puis je casse volontairement votre serveur.

Objectif pédagogique : construire aujourd'hui suffisamment proprement pour pouvoir diagnostiquer demain.

Linux est déjà partout autour de vous

Commencez par des usages, pas par 30 minutes d'histoire.

WEB

Reverse proxies, serveurs HTTP, bases

CLOUD

VM, images, services managés

CONTAINERS

Docker et hôtes Kubernetes

RÉSEAU

Appliances, firewalls, load balancers

CI/CD

Runners, build agents, automation

EMBARQUÉ

NAS, box, IoT, équipements

QUESTION

Dans votre quotidien, quel produit “non Linux” repose probablement quand même sur Linux ?

Relancez sur cloud, appliances réseau, conteneurs, pipelines.

Kernel ≠ distribution ≠ shell

Trois mots souvent confondus ; trois rôles différents.

Applications

nginx • ssh • bash • apt

Userspace

systemd • libc • outils GNU

Kernel

CPU • mémoire • processus • drivers • VFS

Hardware

CPU • RAM • disque • NIC

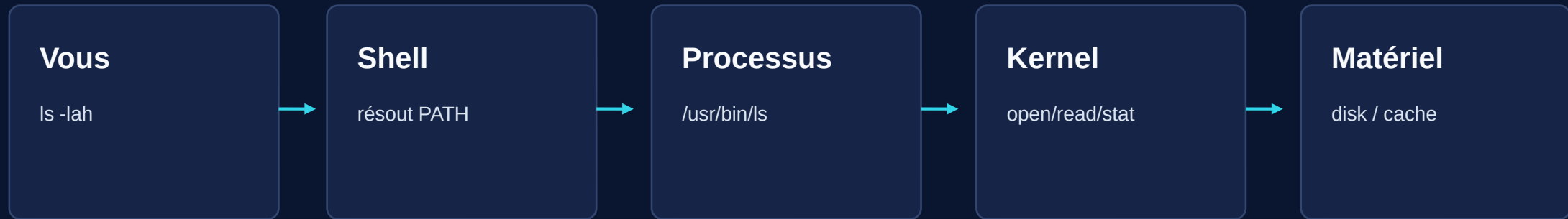
QUESTION

Si je remplace Bash par Zsh, ai-je “changé Linux” ?

Non : vous avez changé un shell dans l'espace utilisateur.

Que se passe-t-il vraiment quand vous tapez une commande ?

Le shell orchestre ; le kernel fournit les primitives.



DÉMO

```
echo $SHELL  
command -v ls  
uname -r  
cat /etc/os-release
```

Le kernel ne “comprend” pas la commande ls. Il exécute des processus et répond à leurs appels système.

Deux familles à reconnaître, des concepts communs

Ne mémorisez pas 50 distributions : repérez les familles et les outils.

Debian / Ubuntu

Paquets : .deb
Gestion : apt / dpkg
Exemples : Debian, Ubuntu Server
Très fréquent en cloud et lab

RHEL / Rocky / Alma

Paquets : .rpm
Gestion : dnf / rpm
Exemples : RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux
Très fréquent en entreprise

Les commandes changent parfois. Les concepts — processus, permissions, systemd, filesystem — restent.

Tout part de / — mais chaque zone a une intention

Savoir où chercher est plus utile que réciter l'arborescence.

/etc

configuration

/var

logs & données variables

/home

données utilisateurs

/root

home de root

/usr

programmes & libs

/opt

logiciels additionnels

/proc

vue processus/kernel

/sys

vue matériel/kernel

/dev

périphériques

/boot

démarrage

/tmp

temporaire

/srv

données de services

QUESTION

Je cherche : config nginx ? logs ? vue des processus ? données applicatives ?

/etc • /var/log • /proc • /srv (selon votre convention).

Votre objectif n'est pas de tout mémoriser

Vous devez savoir découvrir une commande et vérifier votre hypothèse.

TERMINAL

```
pwd
ls -lah
cd /etc
find /etc -name "*.conf" 2>/dev/null | head

man ls
ls --help
apropos network
```

MANTRA

Observer → comprendre → modifier

AUTONOMIE

man • --help • apropos • documentation

PIÈGE

Copier une commande sans comprendre son périmètre.

Pipes et redirections : assembler de petits outils

stdin, stdout et stderr sont une interface entre programmes.



TERMINAL

```
ps aux | grep nginx
ip addr > network.txt
command >> history.log
command 2> errors.log
journalctl -u nginx | tail -n 20
```

Le pipe `|` passe stdout de gauche vers stdin de droite. Il ne transporte pas automatiquement stderr.

QUESTION

Pourquoi “2>/dev/null” peut être utile... et dangereux ?

Utile pour filtrer du bruit ; dangereux si vous masquez une vraie erreur.

Linux administre des UID/GID, pas seulement des noms

Les noms sont une couche lisible par l'humain.

Utilisateur

alice
UID 1001
GID primaire 1001
Groupes secondaires

Groupes

developers
operations
audit
→ déléguer des droits

Fichiers de comptes

/etc/passwd
/etc/group
/etc/shadow
getent / id

DÉMO

```
id alice  
getent passwd alice  
getent group developers
```

QUESTION

Pourquoi supprimer/recréer un utilisateur peut-il laisser des fichiers “orphelins” ?

Les fichiers portent un UID/GID numérique, pas le nom.

Lire rwx : qui peut faire quoi ?

Owner • Group • Other

-rwxr-x---

OWNER

rwx → 7
r=4 w=2 x=1

GROUP

r-x → 5
r=4 w=2 x=1

OTHER

--- → 0
r=4 w=2 x=1

OUTILS

chmod
chown
chgrp
umask

QUESTION

0750 : qui peut lire ? écrire ? exécuter/traverser ?

Faites répondre sans regarder la slide précédente.

Sur un répertoire, x ne veut pas dire “exécuter le dossier”

Le sens de rwx dépend du type d'objet.

FICHER

r → lire le contenu
w → modifier le contenu
x → exécuter le fichier

RÉPERTOIRE

r → lister les noms
w → créer/supprimer des entrées
x → traverser / accéder par chemin

Un répertoire peut être “listable” mais ses fichiers inaccessibles, ou traversable sans être listable.

QUESTION

Pourquoi “r-x” est souvent plus logique que “r--” sur un dossier ?

Sans x, impossible de traverser vers les entrées.

Quand user/group/other ne suffit plus : ACL

Partir du besoin métier avant d'introduire l'outil.

developers

RW

operations

RW

audit

RO

others

aucun

Un seul groupe "classique" ne peut pas représenter simultanément ces trois politiques.

ACL POSIX

```
getfacl /srv/company
setfacl -m g:operations:rwx /srv/company
setfacl -m g:audit:r-x /srv/company
setfacl -d -m g:audit:r-x /srv/company
```

À SURVEILLER

mask ACL
default ACL
SGID groupe

Un programme en cours d'exécution devient un processus

PID, parent, utilisateur, ressources et signaux.

TERMINAL

```
ps aux
ps -ef
top
pgrep nginx
kill -TERM <PID>
kill -KILL <PID>
```

SIGTERM

Demande un arrêt propre.

SIGKILL

Arrêt forcé par le kernel.

Ne commencez pas un diagnostic par kill -9. Vous perdez la possibilité d'un shutdown propre — et parfois des preuves.

QUESTION

Pourquoi le PID 1 est-il particulier sur une machine Linux moderne ?

Il initialise l'espace utilisateur et adopte notamment des processus orphelins.

Processus, daemon, service : trois notions différentes

systemd décrit comment démarrer, superviser et ordonner des unités.



DÉMO

```
systemctl status nginx
systemctl is-active nginx
systemctl is-enabled nginx
```

start = maintenant • enable = au prochain boot

Anatomie minimale d'un service

La configuration est déclarative : “quoi”, “avec qui”, “que faire en cas d'échec”.

`novatech-agent.service`

```
[Unit]
Description=NovaTech Agent
After=network-online.target

[Service]
User=novatech
ExecStart=/usr/local/bin/novatech-agent.sh
Restart=on-failure
RestartSec=3
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

[Unit]

dépendances, ordre, description

[Service]

identité, commande, politique de restart

[Install]

cible utilisée lors de enable

QUESTION

Pourquoi faire tourner le service avec `User=novatech` plutôt que `root` ?

Principe du moindre privilège : réduire l'impact d'une compromission ou d'un bug.

Quand ça casse, cherchez des faits avant de “tester au hasard”

journalctl vous donne le contexte du service, du boot et de la priorité.

TERMINAL

```
journalctl -u nginx
journalctl -u nginx --since "15 minutes ago"
journalctl -p err --since today
journalctl -b

dmesg | tail
```

SYMPTÔME

"HTTP 503"

FAIT

unit failed

LOG

permission denied

HYPOTHÈSE

DÉMO LIVE

Arrêter nginx → systemctl status → journalctl -u nginx → démarrer → valider avec curl.

Installer n'est pas seulement "apt install"

Savoir d'où vient le paquet, quelle version est installée et ce qui sera modifié.

APT / DPKG

```
sudo apt update
apt policy nginx
sudo apt install nginx
dpkg -L nginx | head
apt list --upgradable
```

update

rafraîchit les métadonnées de dépôts

upgrade / install

modifie réellement des paquets

policy / dpkg -L

observer version, source et fichiers installés

QUESTION

Pourquoi "apt update" ne met-il pas à jour vos logiciels ?

Il met à jour l'index des paquets, pas les paquets installés eux-mêmes.

Du disque brut au répertoire utilisable

Chaque couche répond à une question différente.



OBSERVATION

```
lsblk  
blkid  
findmnt /srv/app  
df -hT /srv/app
```

QUESTION

Est-ce qu'un Logical Volume contient forcément ext4 ?

Non : un LV est un bloc logique. Le filesystem est une couche au-dessus.

LVM sépare capacité physique et volumes logiques

Le but n'est pas "plus de commandes" : c'est plus de flexibilité.



PV → agrégation → VG → découpage → LV

Piège TP04 : agrandir le LV $\neq$ agrandir le filesystem

Deux tailles coexistent. Votre diagnostic doit distinguer les couches.

1. lvextend

Le bloc logique grandit.

lvs montre la nouvelle taille.



2. resize2fs

Le filesystem utilise le nouvel espace.

df montre enfin la croissance.

"Mon LV fait 4 Go mais df n'affiche toujours que 2 Go."

QUESTION

Quelle commande vous dit quelle couche a réellement grandi ?

lvs/lvsblk pour le bloc ; df -hT pour le filesystem ; findmnt pour le montage.

Un mount manuel disparaît au reboot : /etc/fstab rend l'intention persistante

Préférez un identifiant stable comme UUID quand c'est pertinent.

/etc/fstab

```
sudo blkid /dev/VG_DATA/LV_APP  
  
UUID=... /srv/app ext4 defaults 0 2  
  
sudo mount -a  
findmnt /srv/app
```

RÈGLE 1

Éditer fstab n'est pas une validation.

RÈGLE 2

Tester mount -a AVANT de redémarrer.

RÈGLE 3

Prouver le montage avec findmnt.

Le réflexe d'un administrateur

Une correction sans validation reste une hypothèse.



Exemple “nginx ne répond plus” : curl → ss → systemctl → journalctl → hypothèse → correction → curl.

QUESTION

Pourquoi “restart” en premier peut-il être une mauvaise pratique ?

Il peut masquer le symptôme, modifier l'état et supprimer des éléments de diagnostic.

Avant le TP : faites un diagnostic en 60 secondes

Pas de commande magique. Choisissez ce que vous voulez prouver.

“Le site local ne répond plus depuis l’installation d’une configuration.”

1 — HTTP ?

`curl`

2 — Port ?

`ss`

3 — Service ?

`systemctl`

4 — Logs ?

`journalctl`

5 — Config ?

`nginx -t`

Choisir l’ordre dépend du symptôme. L’important : chaque étape doit réduire l’espace des causes possibles.

Passage en mode laboratoire

À partir de TP02, l'objectif est fourni mais pas toujours la commande.

TP00

Installation

45 min

TP01

Discovery

45 min

TP02

Users / ACL

1 h

TP03

systemd

1 h

TP04

LVM

1 h 15

 GUIDÉ

 CHALLENGE

 EXPERT

Validation : `./scripts/checks/check-tpXX.sh` • **Livrables :** `/livrables` • **Travaillez avec** `man` et `--help`.